# 2011 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2011 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 若 $(x-i)i=y+2i$，$x$，$y\in\mathbb{R}$，则复数 $x+yi=$（ ）

A. $-2+i$　　B. $2+i$　　C. $1-2i$　　D. $1+2i$

【答案】**B**

【解析】

展开左边得

$$(x-i)i=xi-i^2=1+xi$$

比较实部和虚部，得到 $y=1$，$x=2$，所以 $x+yi=2+i$，选 B.

**2.** 若全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$M=\{2,3\}$，$N=\{1,4\}$，则集合 $\{5,6\}$ 等于（ ）

A. $M\cup N$
B. $M\cap N$
C. $(complement_U M)\cup(complement_U N)$
D. $(complement_U M)\cap(complement_U N)$

【答案】**D**

【解析】

在全集 $U$ 中，$complement_U M=\{1,4,5,6\}$，$complement_U N=\{2,3,5,6\}$. 因此

$$(complement_U M)\cap(complement_U N)=\{5,6\}$$

故选 D.

**3.** 若 $f(x)=\frac{1}{\log_{\frac{1}{2}}(2x+1)}$，则 $f(x)$ 的定义域为（ ）

A. $\left(-\frac{1}{2},0\right)$
B. $\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$
C. $\left(-\frac{1}{2},0\right)\cup(0,+\infty)$
D. $\left(-\frac{1}{2},2\right)$

【答案】**C**

【解析】
对数的真数须为正，且分母不能为零，因此 $2x+1>0$，$\log_{\frac{1}{2}}(2x+1)\neq 0$. 这分别给出 $x>-\frac{1}{2}$ 和 $2x+1\neq 1$，即 $x\neq 0$. 所以定义域为

$$\left(-\frac{1}{2},0\right)\cup(0,+\infty)$$

故选 C.

**4.** 曲线 $y=e^x$ 在点 $A(0,1)$ 处的切线斜率为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $e$　　D. $\frac{1}{e}$

【答案】**A**

【解析】
函数 $y=e^x$ 的导数为 $y'=e^x$. 在 $A(0,1)$ 处，切线斜率为

$$y'(0)=e^0=1$$

故选 A.

**5.** 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，公差 $d=-2$，$S_n$ 为其前 $n$ 项和. 若 $S_{10}=S_{11}$，则 $a_1=$（ ）

A. 18　　B. 20　　C. 22　　D. 24

【答案】**B**

【解析】
由 $S_{11}-S_{10}=a_{11}$，条件 $S_{10}=S_{11}$ 给出 $a_{11}=0$. 又

$$a_{11}=a_1+10d=a_1-20$$

所以 $a_1=20$，故选 B.

**6.** 观察下列各式：$7^2=49$，$7^3=343$，$7^4=2401$，…，则 $7^{2011}$ 的末两位数字为（ ）

A. 01　　B. 43　　C. 07　　D. 49

【答案】**B**

【解析】
由题给幂的末两位可得 $7^4\equiv 1 pmod\{100\}$. 因为

$$2011=4\times 502+3$$

所以

$$7^{2011}\equiv\left(7^4\right)^{502}7^3\equiv 343\equiv 43 pmod\{100\}$$

故末两位为 43，选 B.

**7.** 为了普及环保知识，增强环保意识，某大学随机抽取 30 名学生参加环保知识测试，得分（十分制）如图所示，假设得分值的中位数为 $m_e$，众数为 $m_o$，平均值为 $\bar{x}$，则（ ）

texfigure[max width=0.72linewidth]{img_repaint/2011/jiangxi_liberal/q7_fig1.tex}

A. $m_e = m_o = \overline{x}$
B. $m_e = m_o < \overline{x}$
C. $m_e < m_o < \overline{x}$
D. $m_o < m_e < \overline{x}$

【答案】**D**

【解析】
由直方图读得得分 3，4，5，6，7，8，9，10 的频数分别为 2，3，10，6，3，2，2，2. 总人数为 30，第 15、16 个数据分别为 5,6，故

$$m_e = \frac{5+6}{2} = \frac{11}{2}$$

频数最大的得分是 5，所以 $m_o = 5$. 平均值为

$$\overline{x} = \frac{3\times 2 + 4\times 3 + 5\times 10 + 6\times 6 + 7\times 3 + 8\times 2 + 9\times 2 + 10\times 2}{30} = \frac{179}{30} > \frac{11}{2}$$

因此 $m_o < m_e < \overline{x}$，选 D.

**8.** 为了解儿子身高与其父亲身高的关系，随机抽取 5 对父子的身高数据如下： begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.1} begin{tabular}{c|ccccc} 父亲身高 $x(cm)$ & 174 & 176 & 176 & 176 & 178 \ hline 儿子身高 $y(cm)$ & 175 & 175 & 176 & 177 & 177 end{tabular} end{center} 则 $y$ 对 $x$ 的线性回归方程为（ ）

A. $y = x - 1$
B. $y = x + 1$
C. $y = 88 + \frac{1}{2}x$
D. $y = 176$

【答案】**C**

【解析】
由表中数据 $\overline{x} = \frac{174+176+176+176+178}{5} = 176$，$\overline{y} = \frac{175+175+176+177+177}{5} = 176$. 回归直线斜率为

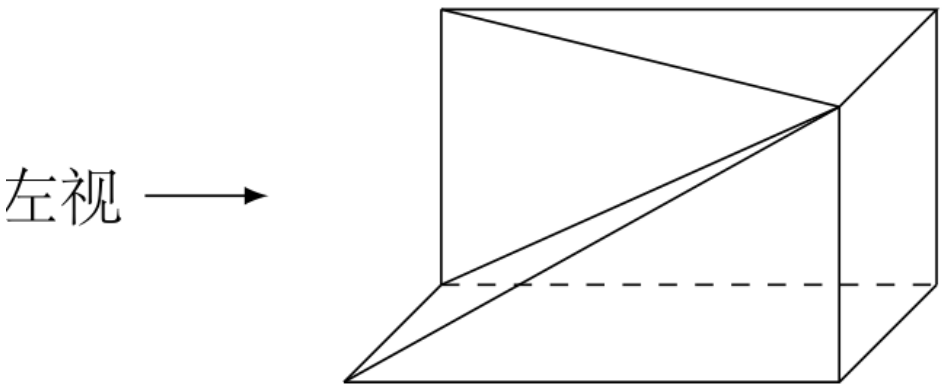
$$hatb = \frac{\sum(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum(x_i - \overline{x})^2} = \frac{(-2)(-1) + 2\cdot 1}{(-2)^2 + 2^2} = \frac{1}{2}$$

截距为 $\overline{y} - hatb\overline{x} = 176 - \frac{1}{2}\times 176 = 88$，故回归方程为

$$y = 88 + \frac{1}{2}x$$

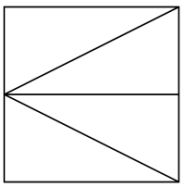
选 C.

**9.** 将长方体截去一个四棱锥，得到的几何体如图所示，则该几何体的左视图为（ ）

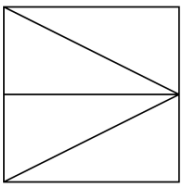


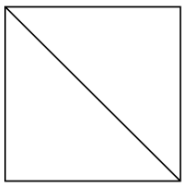

A.
B.

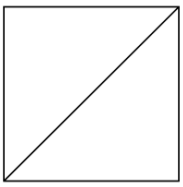
C.



D.





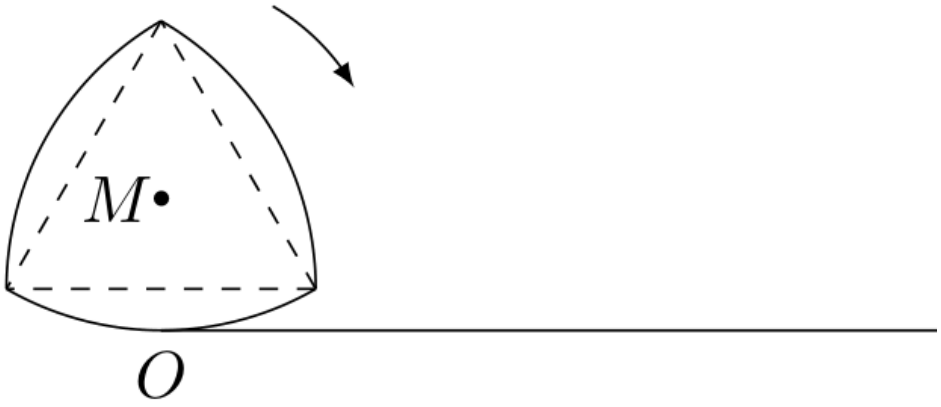


【答案】**D**

【解析】

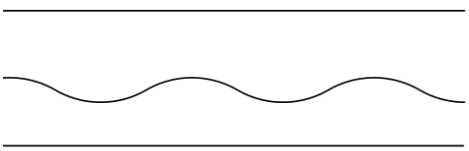
沿图示左视方向作正投影，所得外轮廓为正方形. 截去四棱锥后，切割面在左视图中的可见交线连接正方形的左下顶点和右上顶点，形成左下至右上的对角线；其余棱在该方向上的投影不产生新的可见边. 因此左视图为选项 D.

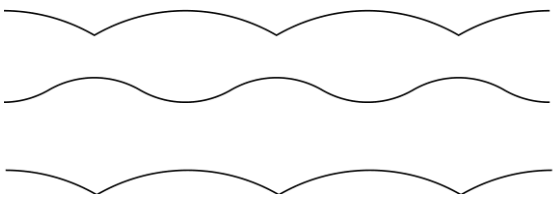
**10.** 如图，一个“凸轮”放置于直角坐标系 $x$ 轴上方，其“底端”落在原点 $O$ 处，一顶点及中心 $M$ 在 $y$ 轴正半轴上，它的外围由以正三角形的顶点为圆心，以正三角形的边长为半径的三段等弧组成. 今使“凸轮”沿 $x$ 轴正向滚动前进，在滚动过程中“凸轮”每时每刻都有一个“最高点”，其中心也在不断移动位置. 则在“凸轮”滚动一周的过程中，将其“最高点”和“中心点”所形成的图形按上，下放置，应大致为（ ）




A.

B.





C.

D.



【答案】A

【解析】
凸轮的边界由三段等弧组成，是等宽曲线；滚动时接触点与最高点的竖直距离始终等于其宽度．因此最高点的高度保持不变，最高点轨迹为水平直线．中心 $M$ 是内接正三角形的中心，不是凸轮的支撑中心，随凸轮转动其高度连续变化，轨迹呈平滑起伏状．按题意上下放置后，符合这种形状的是选项 A.

## 填空题

**11.** 已知两个单位向量 $e_1$，$e_2$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，若向量 $b_1=e_1-2e_2$，$b_2=3e_1+4e_2$，则 $b_1\cdot b_2=$_____{}.

【答案】$-6$

【解析】
由单位向量夹角为 $\frac{\pi}{3}$，有 $e_1\cdot e_1=e_2\cdot e_2=1$，且 $e_1\cdot e_2=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$．因此

$$b_1\cdot b_2=(e_1-2e_2)\cdot(3e_1+4e_2)=3+4\cdot\frac{1}{2}-6\cdot\frac{1}{2}-8=-6$$

**12.** 若双曲线 $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{m}=1$ 的离心率 $e=2$，则 $m=$_____{}.

【答案】48

【解析】
该双曲线的实半轴为 $a_h=4$，虚半轴平方为 $b_h^2=m$，故焦半距满足

$$c_h^2=a_h^2+b_h^2=16+m$$

由离心率 $e=\frac{c_h}{a_h}=2$，得 $c_h=8$．因而

$$16+m=8^2=64$$

所以 $m=48$.

**13.** 下图是某算法程序框图，则程序运行后输出的结果是_____{}.

texfigure[max width=0.96linewidth]{img_repaint/2011/jiangxi_liberal/q13_fig1.tex}

【答案】6

【解析】
按流程图从 $s=0$，$n=1$ 开始执行．第一次循环后 $s=(0+1)\times1=1$，$n=2$ 此时 $s>3$ 不成立，继续循环．第二次循环后 $s=(1+2)\times2=6$，$n=3$ 此时 $s>3$ 成立，输出 $s=6$.

**14.** 已知角 $\theta$ 的顶点为坐标原点，始边为 $x$ 轴的正半轴. 若 $P(4,y)$ 是角 $\theta$ 终边上一点，且 $\sin\theta=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$，则 $y=fillinblank\{\}$.

【答案】$-8$

【解析】
点 $P(4,y)$ 到原点的距离为 $r=\sqrt{16+y^2}$，所以

$$\sin\theta=\frac{y}{r}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

平方并化简得 $\frac{y^2}{16+y^2}=\frac{4}{5}$，$Longrightarrow$，$y^2=64$. 由于 $P$ 的横坐标为正而正弦为负，终边在第四象限，故 $y<0$，从而 $y=-8$.

**15.** 对于 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $|x+10|-|x-2|\geq 8$ 的解集为_____$\{\}$.

【答案】$[0,+\infty)$

【解析】
按 $x=-10$ 和 $x=2$ 分段讨论：

$$|x+10|-|x-2|=begin\{cases\}-12,x\leftarrow 10,\backslash 2x+8,-10\leq x<2,\backslash 12,x\geq 2.end\{cases\}$$

第一段不满足不等式；第二段要求 $2x+8\geq 8$，即 $x\geq 0$；第三段恒满足. 因此解集为 $[0,+\infty)$.

## 解答题

**16.** 某饮料公司对一名员工进行测试以便确定其考评级别. 公司准备了两种不同的饮料共 5 杯，其颜色完全相同，并且其中 3 杯为 A 饮料，另外 2 杯为 B 饮料，公司要求此员工一一品尝后，从 5 杯饮料中选出 3 杯 A 饮料. 若该员工 3 杯都选对，则评为优秀；若 3 杯选对 2 杯，则评为良好；否则评为及格. 假设此人对 $A$ 和 $B$ 两种饮料没有鉴别能力.

1. (1) 求此人被评为优秀的概率；
2. (2) 求此人被评为良好及以上的概率.

【解析】
1. （1）因为没有鉴别能力，任意从 5 杯中选出 3 杯的结果等可能，共有 $C_5^3=10$ 种. 三杯都选中 A 饮料只有 $C_3^3C_2^0=1$ 种，所以被评为优秀的概率为

$$P_1=\frac{C_3^3C_2^0}{C_5^3}=\frac{1}{10}$$

1. （2）恰好选中 2 杯 A 饮料、1 杯 B 饮料有 $C_3^2C_2^1=6$ 种. 良好及以上包括三杯全对和恰好两杯对，因此

$$P_2=\frac{C_3^3C_2^0+C_3^2C_2^1}{C_5^3}=\frac{1+6}{10}=\frac{7}{10}$$

**17.** 在 $\triangle ABC$ 中，$A$，$B$，$C$ 的对边分别是 $a$，$b$，$c$. 已知 $3a\cos A=c\cos B+b\cos C$.

1. (1) 求 $\cos A$ 的值；
2. (2) 若 $a=1$，$\cos B+\cos C=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，求边 $c$ 的值.

【解析】

1. （1）由余弦定理，

$c\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2a}$，$b\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2a}$. 两式相加得 $c\cos B+b\cos C=a$. 代入已知条件，得到 $3a\cos A=a$. 因为 $a>0$，所以

$$\cos A=\frac{1}{3}$$

1. （2）由上问，$\cos A=\frac{1}{3}$，从而

$$\sin\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos A}{2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

又

$$\cos B+\cos C=2\cos\frac{B+C}{2}\cos\frac{B-C}{2}=2\sin\frac{A}{2}\cos\frac{B-C}{2}$$

结合题设 $\cos B+\cos C=\frac{2}{\sqrt{3}}$，可得

$$\cos\frac{B-C}{2}=1$$

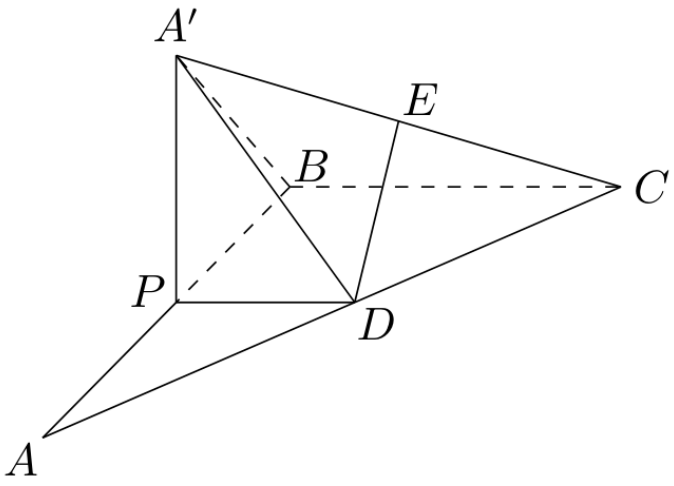
由于 $B$，$C\in(0,\pi)$，有 $\frac{B-C}{2}\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，故 $B=C$，从而 $b=c$. 再由余弦定理和 $a=1$，

$$1=b^2+c^2-2bc\cos A=2c^2\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{4}{3}c^2$$

因此 $c=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

**18.** 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=\frac{\pi}{2}$，$AB=BC=2$. $P$ 为 $AB$ 边上动一点，$PD\parallel BC$ 交 $AC$ 于点 $D$，现将 $\triangle PDA$ 沿 $PD$ 翻折至 $\triangle PDA'$，使平面 $PDA'\perp$ 平面 $PBCD$.

1. (1) 当棱锥 $A'-PBCD$ 的体积最大时，求 $PA$ 的长；
2. (2) 若点 $P$ 为 $AB$ 的中点，$E$ 为 $A'C$ 的中点，求证：$A'B\perp DE$.



【解析】

1. （1）设 $PA=x$，则 $0\le x\le 2$. 取

$B=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$C=(0,2,0)$. 由 $PD\parallel BC$，得 $P=(2-x,0,0)$，$D=(2-x,x,0)$. 折叠后可取 $A'=(2-x,0,x)$，所以棱锥的高为 $x$. 又 $S_{\triangle ABC}=2$，$S_{\triangle APD}=\frac{x^2}{2}$，故底面 $PBCD$ 的面积为 $2-\frac{x^2}{2}$. 体积为 $V(x)=\frac{1}{3}\left(2-\frac{x^2}{2}\right)x=\frac{x(4-x^2)}{6}$，$0\le x\le 2$. 求导得

$$V'(x)=\frac{4-3x^2}{6}$$

于是 $V$ 在 $x=\frac{2}{\sqrt{3}}$ 处由增转减，且 $V(0)=V(2)=0$，故体积最大时

$$PA=x=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

1. （2）当 $P$ 为 $AB$ 的中点时，取 $x=1$，则

$A'=(1,0,1)$，$B=(0,0,0)$，$D=(1,1,0)$，$C=(0,2,0)$. 中点 $E$ 为

$$E=\frac{A'+C}{2}=\left(\frac{1}{2},1,\frac{1}{2}\right)$$

因此 $\overrightarrow{A'B}=(-1,0,-1)$，$\overrightarrow{DE}=\left(-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$，从而

$$\overrightarrow{A'B}cdotarrow(DE)=(-1)\left(-\frac{1}{2}\right)+(-1)\left(\frac{1}{2}\right)=0$$

所以 $A'B\perp DE$.

**19.** 已知过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点，斜率为 $2\sqrt{2}$ 的直线交抛物线于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$（$x_1<x_2$）两点，且 $|AB|=9$.

1. (1) 求该抛物线的方程；
2. (2) O 为坐标原点，C 为抛物线上一点. 若 $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{OB}$，求 $\lambda$ 的值.

【解析】

1. （1）抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，故所给直线为

$$y=2\sqrt{2}\left(x-\frac{p}{2}\right)$$

代入抛物线方程，得 $8\left(x-\frac{p}{2}\right)^2=2px$，$Longrightarrow$，$4x^2-5px+p^2=0$. 所以 $x_1=\frac{p}{4}$，$x_2=p$. 直线的斜率为 $2\sqrt{2}$，故

$$|AB|=\sqrt{1+\left(2\sqrt{2}\right)^2}(x_2-x_1)=3\cdot\frac{3p}{4}=\frac{9p}{4}$$

由 $|AB|=9$ 得 $p=4$，抛物线方程为

$$y^2=8x$$

1. （2）此时焦点为 $(2,0)$，直线与抛物线的交点为

$A=\left(1,-2\sqrt{2}\right)$，$B=\left(4,4\sqrt{2}\right)$. 由向量条件，点 $C$ 的坐标为

$$C=A+\lambda B=\left(1+4\lambda,-2\sqrt{2}+4\sqrt{2}\lambda\right)$$

代入 $y^2=8x$，得 $8(2\lambda-1)^2=8(1+4\lambda)$，$Longrightarrow$，$\lambda(\lambda-2)=0$. 故 $\lambda=0$ 或 $\lambda=2$. 其中 $\lambda=0$ 对应 $C=A$，$\lambda=2$ 对应 $C=\left(9,6\sqrt{2}\right)$；题面未排除 $C=A$，所以两值都应保留.

**20.** 设 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+mx^2+nx$.

1. (1) 如果 $g(x)=f'(x)-2x-3$ 在 $x=-2$ 处取得最小值 $-5$，求 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 如果 $m+n<10$ （$m$，$n\in\mathbb{N}_+$），$f(x)$ 的单调递减区间的长度是正整数，试求 $m$ 和 $n$ 的值.（注：区间 $(a,b)$ 的长度为 $b-a$）

【解析】

1. （1）

$$f'(x)=x^2+2mx+n$$

所以

$$g(x)=x^2+(2m-2)x+n-3$$

这是开口向上的二次函数，其对称轴为 $x=1-m$. 由最小值在 $x=-2$ 处取得，得 $1-m=-2$，即 $m=3$. 再由

$$g(-2)=4-8+n-3=n-7=-5$$

得 $n=2$. 因此

$$f(x)=\frac{1}{3}x^3+3x^2+2x$$

1. （2）此时

$$f'(x)=x^2+2mx+n$$

若 $m^2\le n$，则 $f'(x)=(x+m)^2+n-m^2\ge 0$，不存在长度为正的单调递减区间. 因而必须有 $m^2>n$. 此时 $f'(x)<0$ 的区间长度为

$$2\sqrt{m^2-n}$$

设该长度为 $L\in\mathbb{N}_+$，则 $L^2=4(m^2-n)$. 因 $m^2-n$ 为整数，$L^2$ 是 4 的倍数，故 $L$ 为偶数. 令 $k=\frac{L}{2}$，便有 $m^2-n=k^2$，其中 $k$ 为正整数，即 $n=m^2-k^2$，$1\le k\le m-1$. 由于 $n\ge 1$ 且 $m^2>n$，$m=1$ 不可能，故 $m\ge 2$. 结合 $m+n<10$ 枚举：$m=2$，$k=1$ 时 $n=3$；$m=3$，$k=1$ 时 $n=8$ 但 $m+n=11$ 不合题意；$m=3$，$k=2$ 时 $n=5$. 当 $m\ge 4$ 时，

$$m+n\ge m+(2m-1)=3m-1\ge 11$$

也不合题意. 因此

$$(m,n)=(2,3)\text{ 或}(m,n)=(3,5)$$

**21.**

1. (1) 已知两个等比数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，满足 $a_1=a$（$a>0$），$b_1-a_1=1$，$b_2-a_2=2$，$b_3-a_3=3$，若数列 $\{a_n\}$ 唯一，求 $a$ 的值；
2. (2) 是否存在两个等比数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，使得 $b_1-a_1$，$b_2-a_2$，$b_3-a_3$，$b_4-a_4$ 成公差不为 0 的等差数列？若存在，求 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式；若不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 设两个等比数列的首项和公比分别为 $a$，$q$ 及 $b$，$r$. 按等比数列的定义，公比不为 0. 由 $b-a=1$ 得 $b=a+1$，再由第二、三项的差分别为 $2,3$，得

$(a+1)r-aq=2$，$(a+1)r^2-aq^2=3$. 由第一式 $r=\frac{2+aq}{a+1}$，代入第二式并整理，得到

$$a\left(q^2-4q+3\right)=1$$

即 $q$ 是方程

$$aq^2-4aq+3a-1=0$$

的根. 其判别式为 $\Delta=16a^2-4a(3a-1)=4a(a+1)>0$，所以对每个 $a>0$ 都有两个不同的实根. 对任一根，第一式唯一确定 $r$，且 $r\neq 0$：若 $r=0$，则由第一式得 $q=-\frac{2}{a}$，代入第二式将得到 $-\frac{4}{a}=3$，矛盾.

当 $a\neq\frac{1}{3}$ 时，方程的两个根均不为 0，因而均对应合法的公比，得到两个不同的数列 $\{a_n\}$，不满足唯一性. 当 $a=\frac{1}{3}$ 时，方程化为 $q(q-4)=0$，其中 $q=0$ 不合等比数列公比的定义，故唯一可取 $q=4$. 此时 $b=\frac{4}{3}$，由第一式得 $r=\frac{5}{2}$，所以

$$a=\frac{1}{3}$$

1. (2) 记

$$d_n=b_n-a_n=br^{n-1}-aq^{n-1}$$

若 $d_1$，$d_2$，$d_3$，$d_4$ 成等差数列，则两个二阶差分均为零，即

$$b(r-1)^2-a(q-1)^2=0$$

$$br(r-1)^2-aq(q-1)^2=0$$

令 $X=b(r-1)^2$，$Y=a(q-1)^2$，则 $X=Y$，且 $rX=qY$，从而

$$(r-q)X=0$$

若 $X\neq 0$，则 $r=q$，于是 $d_n=(b-a)q^{n-1}$. 由于等差数列的公差非零，$b-a\neq 0$，由其前三项二阶差分为零得 $(q-1)^2=0$，即 $q=1$，这又使 $d_n$ 为常数，公差为零，矛盾. 若 $X=0$，则 $Y=0$. 当 $a$，$b\neq 0$ 时，$q=r=1$，同样使 $d_n$ 为常数. 若 $a=0$，则 $d_n=br^{n-1}$；当 $b\neq 0$ 时，等差条件的二阶差分给出 $b(r-1)^2=0$，故 $r=1$，公差仍为零；当 $b=0$ 时四项全为零. $b=0$ 的情形同理. 因此不存在满足条件的两个等比数列.